

Unidad 13



Prevención de riesgos laborales y protección ambiental

Máquinas eléctricas



Índice



13.1. Identificación de riesgos

- 13.1.1. Tipos de evaluaciones
- 13.1.2. Estimación del riesgo y gravedad del daño
- 13.1.3. Documentación que ha de emplearse en la evaluación de riesgos

13.2. Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales

- 13.2.1. Revisión del plan de seguridad
- 13.2.2. Normativa de seguridad a tener en cuenta

13.3. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento

- 13.3.1. Protocolo a seguir en caso de accidente

13.4. Equipos de protección individual

13.5. Cumplimiento de la normativa de protección ambiental



Introducción

A lo largo de la presente unidad identificaremos los riesgos laborales distinguiendo los tipos de evaluaciones, realizando estimaciones de riesgo y gravedad de daño y conociendo la documentación que facilite dichas evaluaciones, además se determinarán las medidas de prevención adecuadas. Por otro lado, se conocerán los protocolos de actuación para situaciones de emergencia concretas. Por último, se distinguirán algunos de los EPI más utilizados y se analizará el reciclado de material eléctrico.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos los riesgos laborales.
- + Distinguiremos los tipos de evaluaciones y estimaciones de riesgo.
- + Determinaremos las medidas de prevención adecuadas.
- + Conoceremos el protocolo a seguir en ciertas situaciones.
- + Estudiaremos los sistemas de protección individual.
- + Analizaremos el reciclado de residuos de material eléctrico.



13.1.

Identificación de riesgos

La Ley 31/95 del 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales define riesgo laboral como:

- > La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

Además, se establecen una serie de obligaciones al empresario recogidas en el Artículo 2: Acción de la empresa en materia de prevención de riesgos. A continuación, se expone lo recogido en dicho artículo:

1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales.

El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.

2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos:
 - a. La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.
 - b. La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.
 - c. La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.
 - d. La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.
 - e. La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.



3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los artículos siguientes de la presente disposición.
4. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I podrán reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

Además, el empresario consultará a los representantes de los trabajadores o a los propios trabajadores (en caso de no existir representante), el procedimiento que se utilizará dentro del centro de trabajo.

13.1.1. Tipos de evaluaciones

Se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:

1. Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica.

- » **Legislación industrial.** Un ejemplo es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que regula las características que debe cumplir una instalación, así como revisiones e inspecciones.
- » **Prevención de riesgos laborales.** Un ejemplo de aplicación es la protección frente al ruido donde se tendrá en cuenta la medida del ruido, instrumentos de medida y condiciones de aplicación, proceso de evaluación de la exposición del ruido, periodicidad de las evaluaciones y métodos de control en función del nivel de exposición.

2. Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica.

Aunque no exista legislación hay una serie de normas o guías técnicas que regulan los procedimientos de evaluación o niveles máximos de exposición como la norma ENV 50166 que recoge la exposición a campos electromagnéticos de frecuencias comprendidas entre 0 y 10 kHz y entre 10 kHz y 300 GHz.

3. Evaluación de riesgos que necesitan métodos específicos de análisis.

Recoge la legislación que trata sobre el control de riesgos de accidentes graves con el fin de prevenirlos como incendios o explosiones. Existen métodos específicos de análisis de riesgos tanto cualitativos como cuantitativos como el método HAZOP.

4. Evaluación general de riesgos.

Recoge cualquier riesgo que no contemple alguno de los otros tres grupos. Para su evaluación se pueden clasificar del siguiente modo:

- » Áreas externas a las instalaciones de la empresa.
- » Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.
- » Trabajos planificados y de mantenimiento.
- » Tareas definidas como conductores de carretillas elevadoras.



13.1.2. Estimación del riesgo y gravedad del daño

Se debe detectar y estimar el riesgo en función de la gravedad que pueda acarrear y las consecuencias que se puedan producir, como partes del cuerpo afectadas y la naturaleza del daño.

- > **Ejemplos de ligeramente dañino.**
 - » Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de ojos por polvo.
 - » Molestias e irritación: dolor de cabeza, malestar, etc.
- > **Ejemplos de dañino.**
 - » Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, etc.
- > **Ejemplos de extremadamente dañino.**
 - » Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten la vida de forma drástica.

Probabilidad de que ocurra el daño

Se puede distinguir entre probabilidad alta (daño ocurre siempre o casi siempre), media (daño ocurrirá en algunas ocasiones) y baja (daño ocurrirá en raras ocasiones).

Se deben considerar también los siguientes aspectos a la hora de considerar una probabilidad de daño:

- > Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
- > Frecuencia de exposición al peligro.
- > Fallos en el servicio.
- > Exposición a los elementos.
- > Protección suministrada por los EPI y el tiempo de uso de los mismos.
- > Actos inseguros de las personas.



13.1.3. Documentación que ha de emplearse en la evaluación de riesgos

Existen una serie de modelos que facilitan el cumplimiento que exige la ley para la evaluación general de riesgos:

Formato estándar para evaluación general de riesgos												
Evaluación de riesgos									Hoja 1 de 2			
Localización: Puestos de trabajo: N°. de trabajadores: (Adjuntar relación nominal)									Evaluación: Principio del formulario ☐ Inicial ☐ Periódica Final del formulario Fecha evaluación: Fecha última evaluación:			
Peligro identificativo	Probabilidad				Consecuencias				Estimación del riesgo			
	B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
1												
2												
3												
4												
5												

Formato para riesgo no controlado				
Evaluación de riesgos				Hoja 2 de 2
Plan de acción				
Peligro n°.	Acción requerida	Responsable	Fecha finalización	Comprobación eficacia de la acción (Firma y fecha)
Evaluación realizada por:			Firma:	Fecha:
Plan de acción realizado por:			Firma:	Fecha:
Fecha próxima evaluación:				



13.2.

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales

Se deben establecer unos métodos de control que permitan una buena planificación de la evaluación de riesgos y escogerse de acuerdo a los siguientes principios:

- > Combatir los riesgos en su origen.
- > Adaptar el trabajo a cada persona.
- > Considerar la evolución de la técnica.
- > Evitar lo peligroso y sustituirlo por lo que no tenga peligro o poco peligro.
- > Las medidas de protección colectiva deben primar sobre las individuales.
- > Los trabajadores deben estar bien instruidos.

13.2.1. Revisión del plan de seguridad

Se revisará y verificará antes de su implantación atendiendo los siguientes criterios:

- > Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables.
- > Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.
- > Opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de control.
- > La evaluación de riesgos debe ser por lo general un proceso continuo.

13.2.2. Normativa de seguridad a tener en cuenta

A continuación, se enumerará de forma resumida una lista de reglamentos a tener en cuenta que afectan al ámbito de la seguridad industrial:

- > Reglamentos de protección y prevención de incendios.
- > Reglamento de instalaciones, máquinas y equipos.
- > Almacenamiento y distribución de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.
- > Aparatos elevadores.
- > Calefacción y producción de agua caliente sanitaria.
- > Climatización y ventilación.
- > Transformación y distribución de energía eléctrica.
- > Aparatos a presión.
- > Instalaciones nucleares y radiactivas.
- > Máquinas.
- > Carretillas elevadoras.
- > Aparatos a gas.



13.3.

Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento

Una parte importante identificada y evaluada de los riesgos es la planificación de actividades preventivas para su correcto control:

Dicha planificación englobará los siguientes puntos de actuación:

- > **Medidas para eliminar o reducir los riesgos.** Objetivos y plazos, así como medios y estrategias para alcanzarlos.
- > **Información, formación y participación de los trabajadores.** Riesgos a los que están expuestos y medidas preventivas aplicables.
- > **Constitución de grupos o equipos de mejora.** Reuniones de forma periódica para estudiar.
- > **Actividades para el control de las condiciones de trabajo y actividades de los trabajadores.** Seguimiento y revisión de aspectos clave para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas.
- > **Actuaciones frente a sucesos previsibles.** Procedimientos de actuación ante situaciones especiales como accidentes o situaciones de emergencia con el objetivo de minimizar consecuencias.

13.3.1. Protocolo a seguir en caso de accidente

Se establecerá un plan de emergencia por escrito que contenga la siguiente información:

- > Evacuación del edificio.
- > Rutas de escape primarias y secundaria en cada área del edificio dejando libres las escaleras.
- > Personal encargado de la evacuación deberán verificar que todas las personas estén fuera.
- > Se debe indicar en el plan la zona donde se encuentran los empleados con minusvalía.
- > Se realizarán prácticas de fuego que verifiquen la efectividad del plan de acción de emergencia.



A continuación, se darán una serie de pautas para la evacuación de un edificio en llamas:

- > La última persona en salir de la habitación no cerrará la puerta, sino que la ajustará.
- > Se irá hacia la puerta conforme lo establecido en plan de emergencia.
- > No se utilizarán los ascensores.
- > Ir agachado por los humos y gases tóxicos.
- > Cubrirse la boca y la nariz con un trapo para facilitar la respiración.

Por otro lado, si hay que llevar a cabo primeros auxilios se seguirá lo siguiente:

- > Identificar la causa del accidente.
- > Llamar a emergencias.
- > Estar relajado y tratar de calmar a la persona accidentada hasta que llegue la ayuda.
- > Practicar las técnicas de primeros auxilios hasta que llega la ayuda.

13.4.

Equipos de protección individual

Se trata, como su propio nombre indica, de equipos de uso individual es decir solo otorgan protección a la persona que los utiliza a la hora de realizar un determinado trabajo.

Los Reales decretos 773/1997 y 1407/1192 los definen como cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objeto de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud o bienestar.

Tipos de EPI más usuales

> Protección de la cabeza. Cascos

Su función principal es la protección frente a impactos, pero en el caso del riesgo eléctrico existen un tipo de cascos que incorporan protección aislante a baja tensión (1000 V en CA, 1500 V en CC).



Imagen 1. Casco de protección

> **Protección facial y ocular. Pantallas o gafas.**

Para hacer frente a los fallos por cortocircuito se debe hacer uso de pantallas faciales que protejan la integridad del operario. Las gafas se recomiendan para trabajos mecánicos de corte o taladrado.

> **Vestuario de protección.**

Se puede diferenciar entre ropa de protección electroestática (evita la generación de chispas), ropa aislante (trabajos en instalaciones de baja tensión), ropa conductora de la electricidad (trabajos en instalaciones de alta tensión), ropa frente altas temperaturas (protegen de quemaduras por arco eléctrico).

> **Protección de manos y brazos**

Guantes, manoplas o manguitos con protección aislante para trabajos en tensión.

Grado de protección de guantes:

Grado de protección de guantes		
Clase	Tensión en corriente alterna (V)	Tensión en corriente continua (V)
00	500	750
0	1000	1500
1	7500	11250
2	17000	25500
3	26500	39750
4	36000	54000



Imagen 4. Ejemplo de guantes aislantes



Imagen 2. Pantalla de protección facial



Imagen 3. Operario con EPI, ropa reflectante frente arco eléctrico, casco, guantes y arnés para trabajos en altura



> Protección de pies. Calzado laboral de seguridad

Se puede diferenciar entre calzado de seguridad conductor (para minimizar la generación de cargas electrostáticas) en zonas donde no exista riesgo de carga eléctrica y calzado de seguridad aislante (en zonas de riesgo de contacto con partes en tensión).

Grado de protección en calzado aislante		
Clase	Tensión en corriente alterna (V)	Tensión en corriente continua (V)
00	500	750
0	1000	1500



Imagen 5. Calzado de seguridad aislante

> Protección auditiva

Se distingue entre cascos antirruido (con un mayor poder de aislamiento) y tapones.



Imagen 6. Cascos de protección auditiva



13.5.

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental

Una de las tareas importantes y fundamentales actualmente es el reciclaje de materiales, los productos que contengan latón (casquillos, griferías, etc.), plomo (material de fontanería), cobre (cableado eléctrico, tubos de gas, transformadores, etc.), hierro (puertas y ventanas), estaño (soldaduras) y aluminio (bandejas, ventanas, platos, etc.) son reciclables y se debe separar correctamente.

No existe legislación específica para el reciclado de los materiales residuales que se generan en las reparaciones de máquinas eléctricas, pero se pueden seguir unas normas mínimas:

- > Aceites minerales (fundamentalmente transformadores).
- > Materiales metálicos (tornillos, cojinetes, bridas, etc.).
- > Cobre (correspondiente a cableados y bobinados).

Los residuos de aceites industriales si que quedan regulados en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

Existen de todos modos empresas encargadas de la gestión del reciclado de residuos industriales de casi cualquier tipo de material.



 www.universae.com

